

Gen İfadesi Analizleri ve Makine Öğrenmesi ile Hepatosellüler Karsinom (Karaciğer Kanseri) Sınıflandırması

Mert GÜLER, Ahmed Resul KURT

Veri Seti: GSE76427

167

Toplam Örnek

115

Tümör Dokusu

52

Non-Tümör Dokusu

47.322

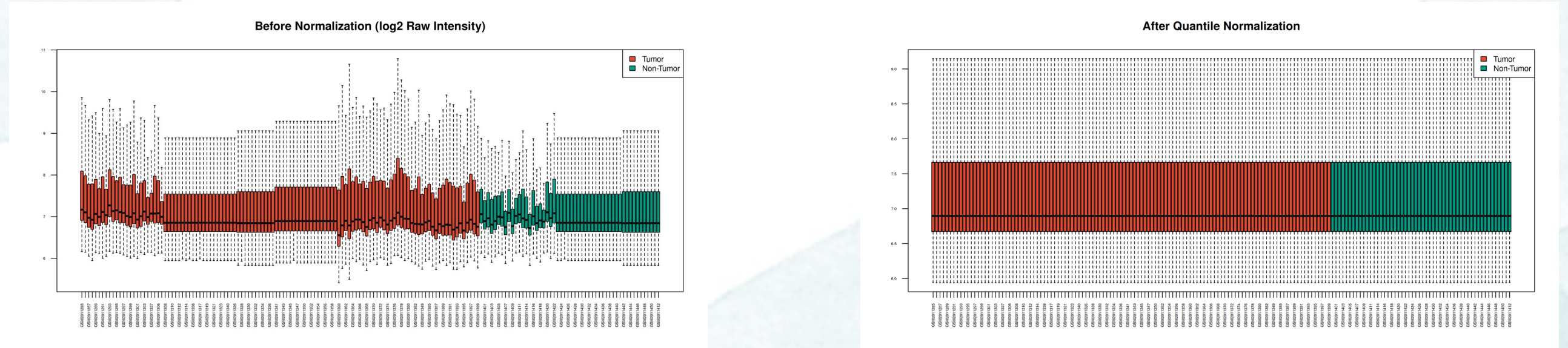
Ham Veri

Hastalık	Hepatosellüler Karsinom (Karaciğer Kanseri)
Sınıflandırma Etiketi	Tümör vs Non-Tümör
Survival Verisi	OS: 115 örnek (23 ölüm) · RFS: 108 örnek (48 tekrarlama)
Klinik Değişkenler	Yaş (14–93), cinsiyet (93 Erkek / 22 Kadın)

Veri Ön İşlenmesi



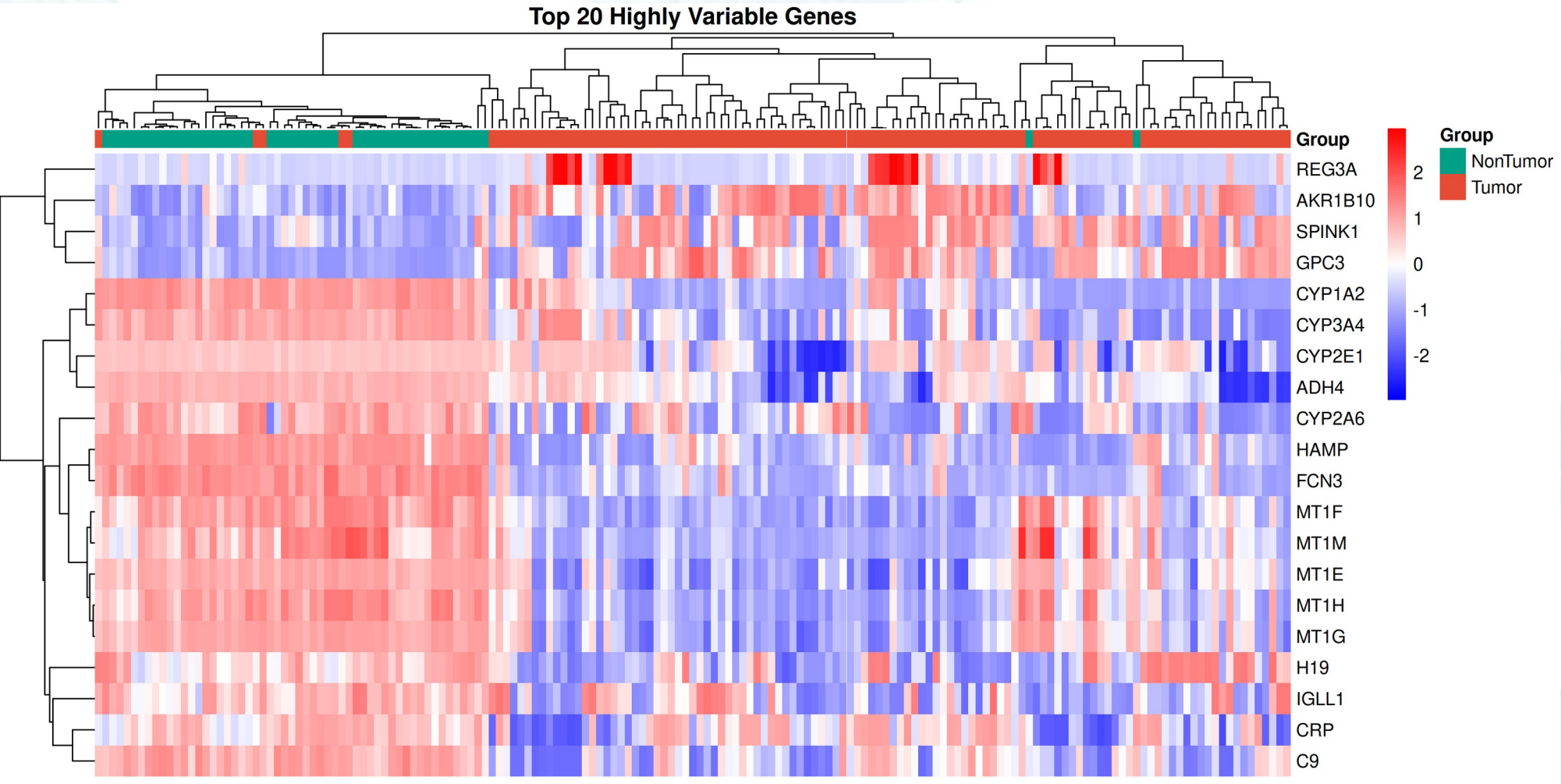
Normalizasyon Öncesi / Sonrası:



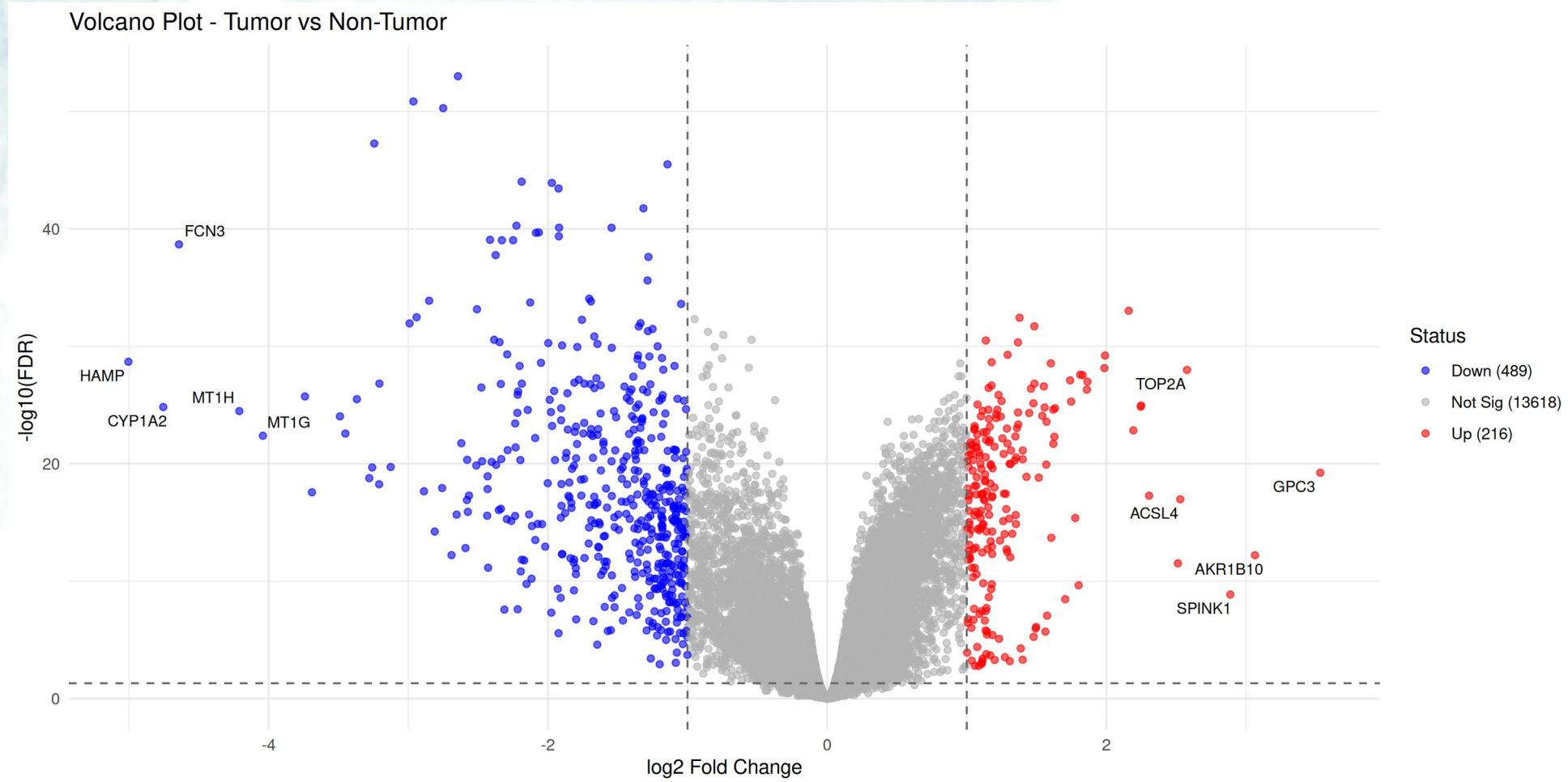
Veri Analizi: PCA



Veri Analizi: Isı Haritası



Diferansiyel Gen İfadesi (DGE)



Öne çıkan genler:

- GPC3 (↑): bilinen HCC gen belirteci
- TOP2A, AKR1B10 (↑): metabolizma
- HAMP, CYP1A2, FCN3 (↓): karaciğer fonksiyon kaybı

705

Toplam DEG

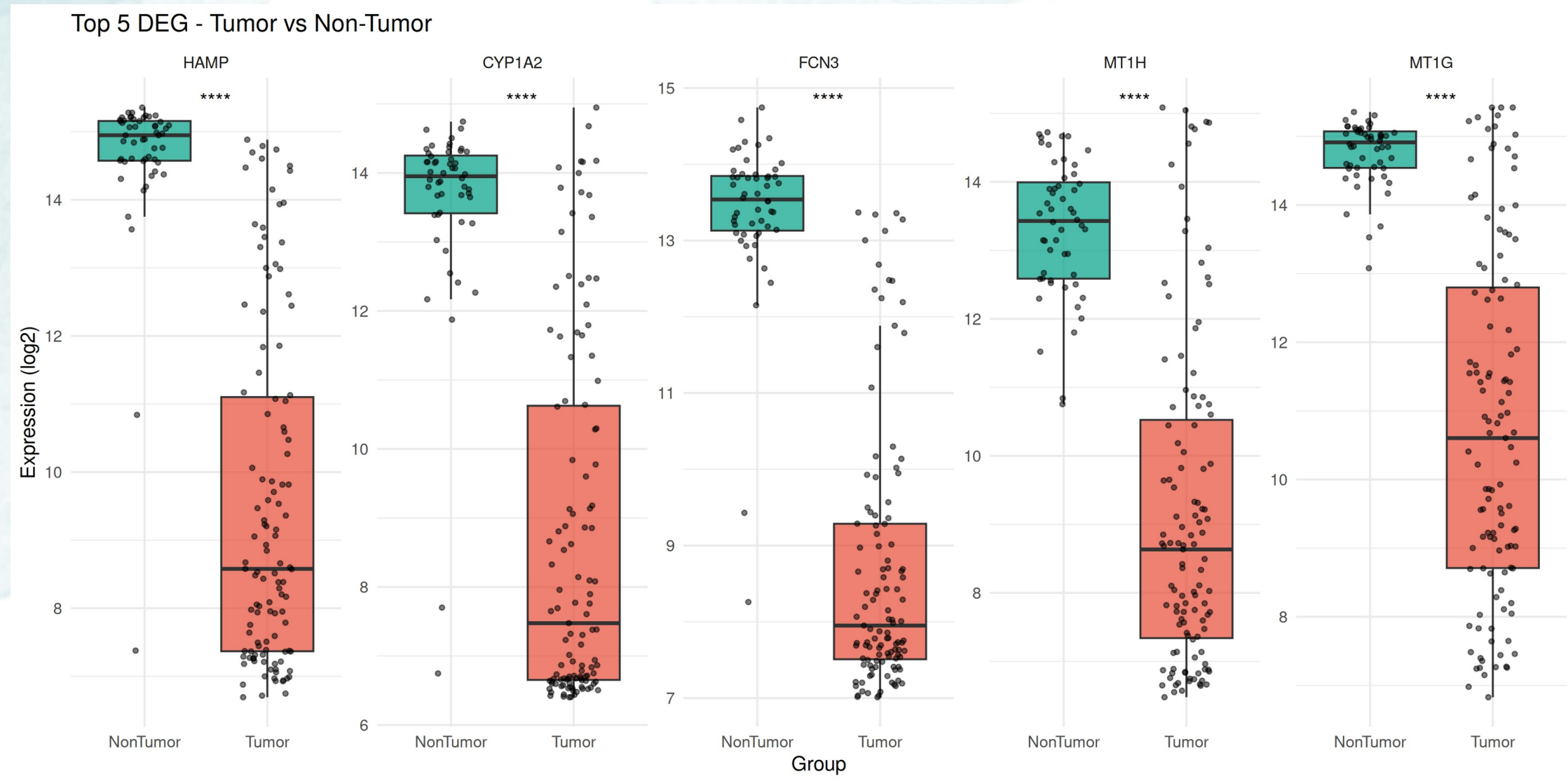
216

Up ↑

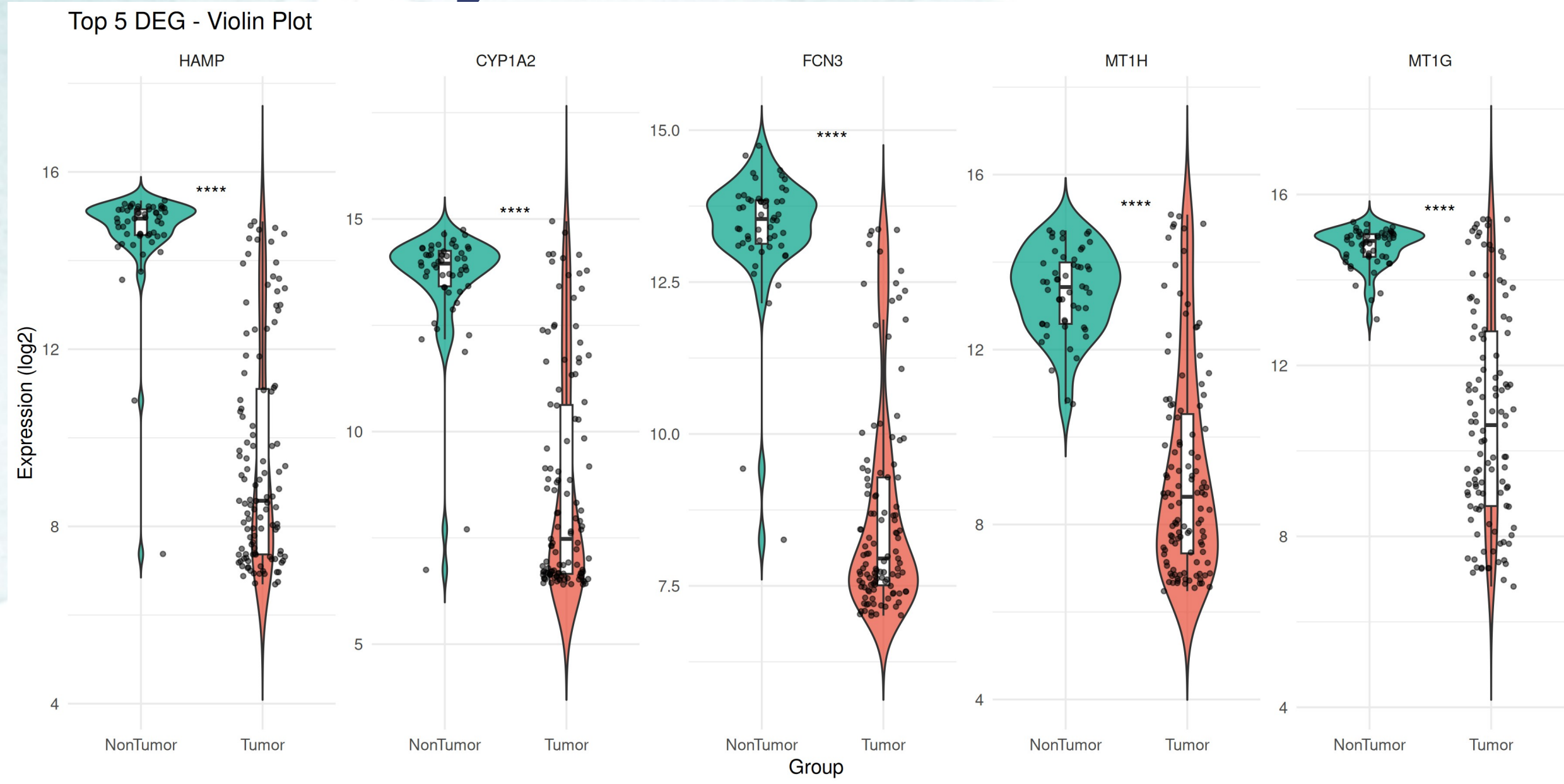
489

Down ↓

DGE: Top-5 Gen Dağılımları - Kutu Grafiği

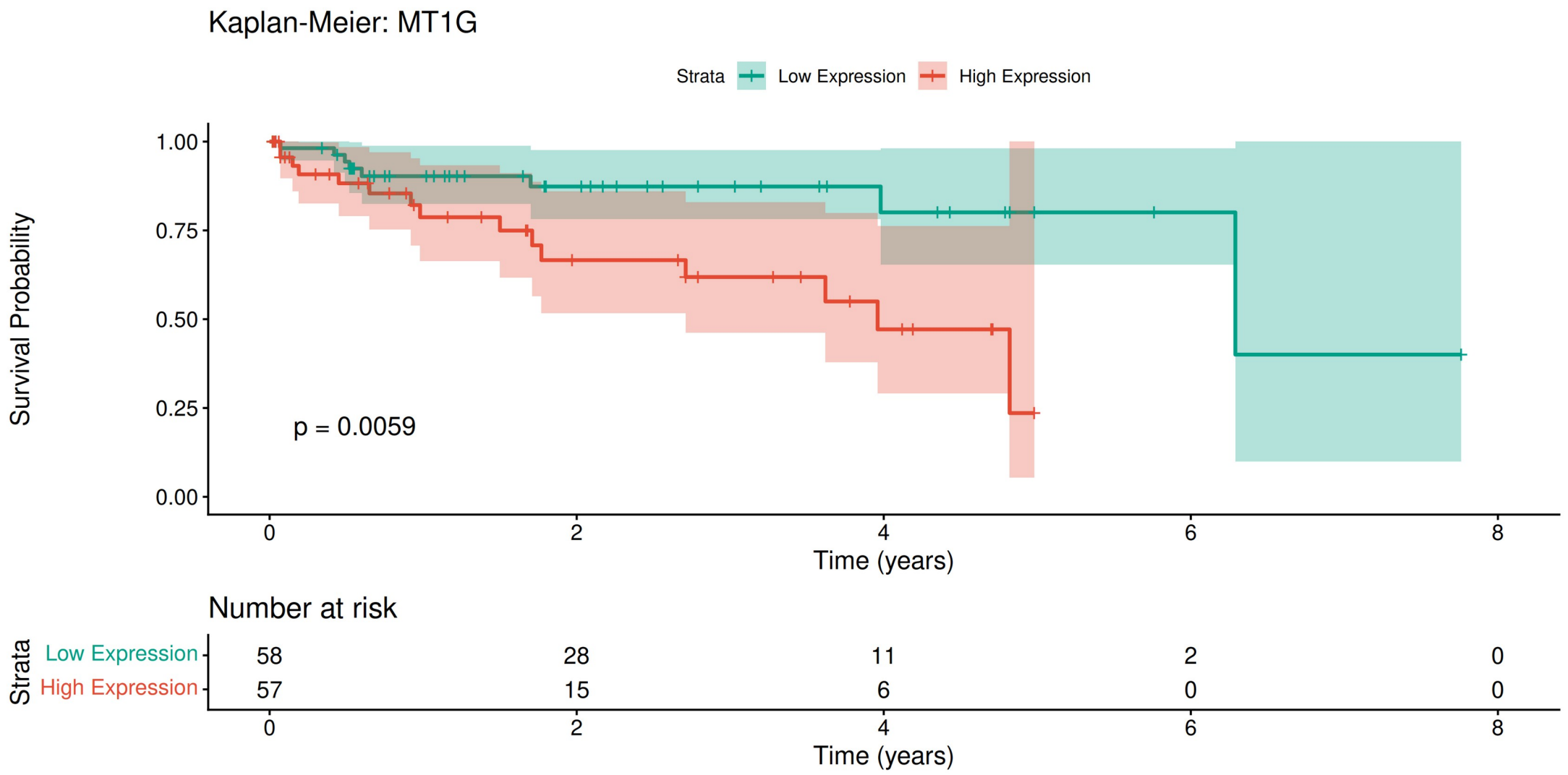


DGE: Top-5 Gen Dağılımları - Keman Grafiği



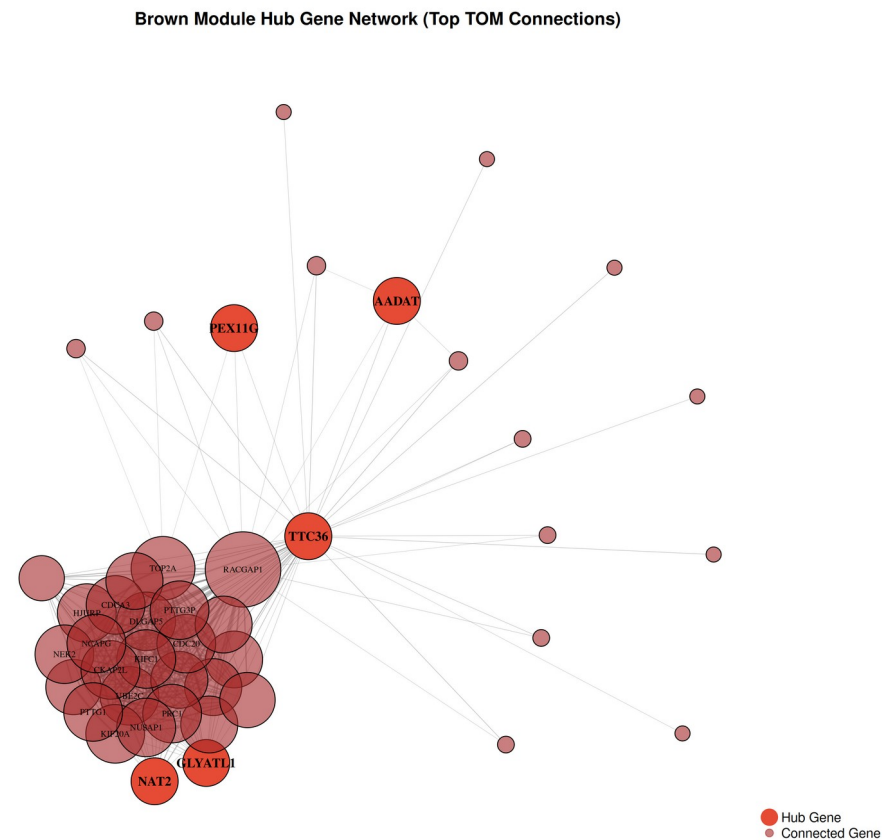
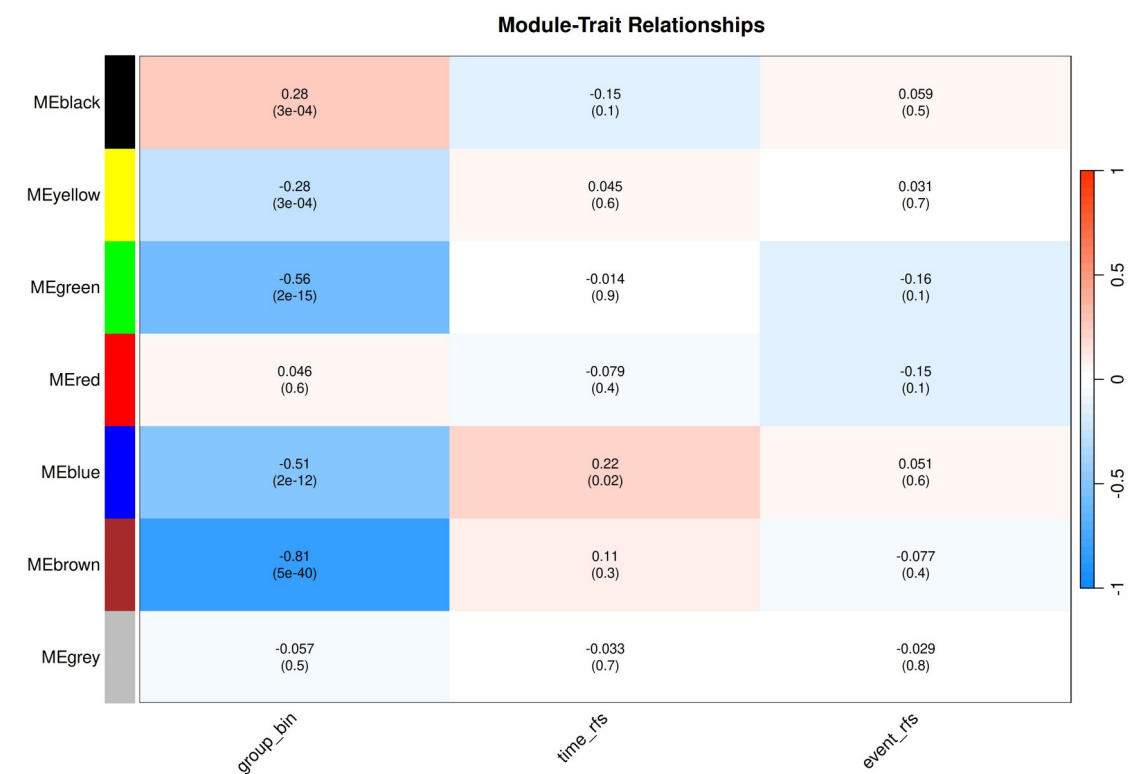
KAPLAN-MEIER & COX

Survival Analizi: MT1G



CO-EXPRESSON

WGCNA Analizi



Brown Modül Hub Genleri

GLYATL1

TTC36

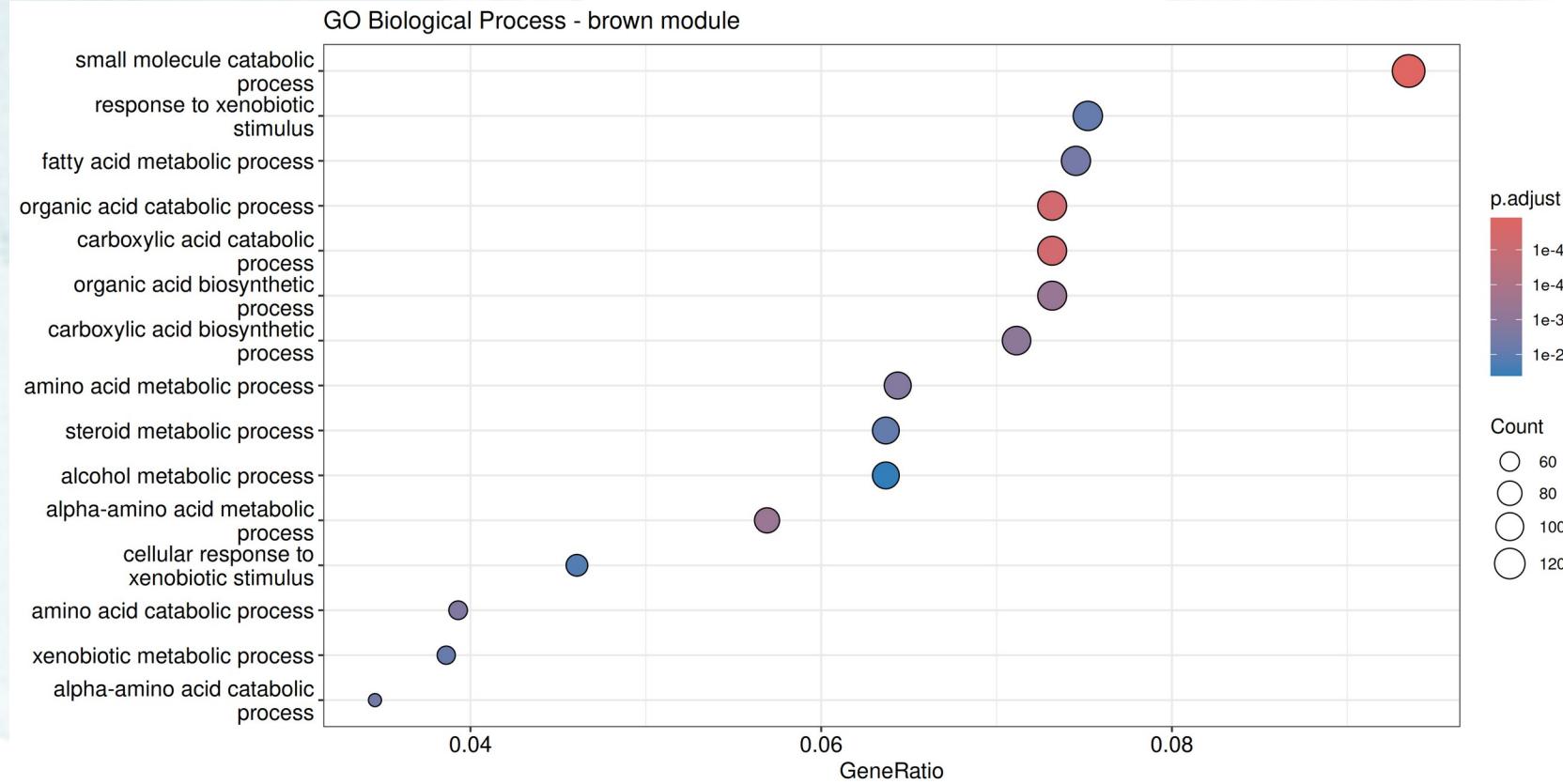
PEX11G

AADAT

NAT2

*Karaciğer metabolizması &
detoksifikasyon genleri*

GO Enrichment Analizi



- 1636 gen
- 752 anlamlı Biyolojik Süreç
- En anlamlı süreçler:
 - Küçük molekül katabolizması
 - Amino asit metabolizması
 - Yağ asidi metabolizması
 - Organik asit katabolizması

Makine Öğrenmesi - Özellik Setleri

Biyolojik

742 gen

DGE up/down +
WGCNA hub genleri

Biyolojik anlam

İstatistiksel

446 gen

Varyans filtre +
korelasyon filtre
($r < 0.9$)

PCA

35 bileşen

PCA boyut indirgeme
(%80 varyans)

Feature extraction

SVM

Radial kernel
Margin tabanlı

Random Forest

Ensemble bagging
Karar ağaçları

XGBoost

Gradient boosting
Sıralı ağaçlar

ML Sonuçları: 3 Model × 3 Özellik Seti

Özellik Seti	Model	Acc	F1	AUC
Biyolojik	SVM	0.946	0.961	0.975
Biyolojik	Random Forest	0.958	0.969	0.980
Biyolojik	XGBoost	0.952	0.965	0.973
İstatistiksel	Random Forest	0.958	0.970	0.981
PCA	SVM	0.958	0.969	0.967

Tüm 9 kombinasyonda: Acc > %93, AUC > 0.95.

En iyi Sonuç: İstatistiksel + Random Forest (0.981).

ÖZET

Sonuçlar ve Değerlendirme

705 DEG

216 up / 489 down. Down baskınlığı → karaciğer hücrelerinin normal işlevini kaybetmesi

MT1G

MT1G, genel sağkalım ile anlamlı ilişki göstermiştir (($p=0.006$, \ HR=3.35)). GPC3 ise tümör ve non-tümör dokular arasındaki en belirgin genlerden biridir.

WGCNA

Altı gen modülü belirlenmiştir. Brown modülü, karaciğer metabolizmasıyla ilişkili genleri içermekte ve tümör durumu ile en güçlü ilişkiyi göstermektedir.

GO

GO analizinde 752 anlamlı biyolojik süreç belirlenmiştir. En belirgin süreçler amino asit, yağ asidi ve küçük molekül metabolizmasıdır.

ML

Üç model ve üç özellik seti karşılaştırılmıştır. Tüm kombinasyonlarda AUC değeri 0.95'in üzerinde bulunmuş, biyolojik ve istatistiksel özellik seçimi benzer performans göstermiştir.

Dinlediğiniz için teşekkürler!